

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003009 - Expresión Gráfica

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	13
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003009 - Expresión Gráfica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Lady Carolina Echavarria Caballero (Coordinador/a)	Dibujo y Proy.	carolina.echavarria@upm.es	Sin horario. Solicitar tutorías mediante petición de cita a través del correo electrónico
		mariajesus.garcia.garcia@up	L - 15:00 - 17:00 X - 10:00 - 12:00 V - 15:00 - 17:00 Solicitar tutorías mediante petición

Maria Jesus Garcia Garcia	Dibujo y Proy.	m.es	de cita a través del correo electrónico de la profesora mari ajesus.garcia.garcia@upm.es
Gabriel Antonio Dorado Martin	Cátedra	gabriel.dorado@upm.es	Sin horario. Solicitar tutorías mediante petición de cita a través del correo electrónico del profesor gabriel.dorado@upm.es
Maria Jesus Rosado Garcia	Dibujo y proy.	mariajesus.rosado@upm.es	Sin horario. Solicitar tutorías mediante petición de cita a través del correo electrónico de la profesora mari ajesus.rosado@upm.es
Luis Izquierdo Mesa	Dibujo y Proy.	luis.izquierdo@upm.es	Sin horario. Solicitar tutorías mediante petición de cita a través del correo electrónico.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Dibujo Técnico I y II (Bachillerato)
- Dibujo Asistido por Ordenador

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE8 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT6 - Capacidad de organización y Planificación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA23 - Utilizar las Técnicas de Representación. Interpretar y representar eficiente y racionalmente planos técnicos

RA22 - Resolver problemas gráficos aplicados a la ingeniería

RA20 - Conocer y aplicar los fundamentos del Diseño y la Normalización

RA21 - Dominar los Sistemas de Representación utilizados en la Ingeniería Ambiental

RA19 - Conocer las bases geométricas del Dibujo Técnico

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El temario detallado se especifica en el cronograma.

La asignatura es eminentemente práctica, orientándose todas sus actividades al desarrollo de las competencias específicas de expresión gráfica así como a competencias transversales, en especial trabajo en equipo y creatividad.

Por ello todo el desarrollo de la asignatura está planteado en clases de taller de Diseño Asistido por Ordenador (CAD), y se requerirá del estudiante un elevado grado de compromiso con su aprendizaje, ya que tendrá un protagonismo grande en estas actividades. Otro aspecto a cuidar en esta asignatura es el fomento del trabajo colaborativo.

Clases teórico-prácticas

Son sesiones de clase que se desarrollan también en taller de Diseño Asistido por Ordenador (CAD), y se utilizará la metodología Flipped classroom y Project Based Learning (PBL) para que los aprendices se familiaricen con las competencias y aprendan los contenidos necesarios para participar en las otras sesiones prácticas.

Los estudiantes deberán realizar un trabajo previo de lectura y comprensión de los temas y casos a tratar en la sesión, para ello dispondrán del apoyo de los contenidos en moodle diseñados expresamente en la asignatura b-Learning. De dicho trabajo se realizarán controles periódicos evaluables.

Prácticas

Las prácticas se plantearán de forma individual y se realizarán mayoritariamente en el aula durante las horas de clase presenciales destinadas a ello. En ellas se propondrá la resolución problemas gráficos, representación de dibujos técnicos y cartografía, manejo de información gráfica digital y realización de mediciones mediante uso de sistemas asistidos por ordenador así como mediante la utilización de instrumental tradicional de dibujo técnico.

Trabajos autónomos

Son de la misma naturaleza que las prácticas, aunque se diferencian en que pueden ser planteados en equipo o su realización se plantea fuera del aula, o ambas cosas.

Trabajo en equipo

Realización de un proyecto en equipo formado por un grupo de tres a cinco estudiantes, que integrará todas las competencias de expresión gráfica, trabajo en equipo y creatividad.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN A LA EXPRESIÓN GRÁFICA ASISTIDA POR ORDENADOR

- 1.1. La expresión gráfica como lenguaje de la técnica:
- 1.2. Normalización: Normas UNE sobre Dibujo Técnico
 - 1.2.1. Formatos de Papel
 - 1.2.2. Rotulación
 - 1.2.3. Tipos de líneas
 - 1.2.4. Escalas
 - 1.2.5. Acotación
- 1.3. Croquización

2. PROYECCIONES Y MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN RECOMENDADOS PARA DIBUJOS TÉCNICOS

- 2.1. Proyecciones ortogonales
 - 2.1.1. Sistema Europeo

2.1.2. Sistema Americano

2.1.3. Sistema Multivista

2.1.4. Sistema de Planos Acotados

2.2. Proyecciones axonométricas

2.2.1. Ortogonales

2.2.1.1. Perspectiva Isométrica

2.2.1.2. Perspectiva Dimétrica y Dimétrica Normalizada

2.2.1.3. Perspectiva Trimétrica

2.2.2. Oblicuas

2.2.2.1. Perspectiva Caballera

2.2.2.2. Perspectiva Planométrica

2.2.3. Proyecciones Cónicas

2.2.3.1. Perspectiva Cónica Central

2.2.3.2. Perspectiva Cónica Oblicua

2.2.3.3. Perspectiva de cuadro inclinado

3. ELABORACIÓN DE PLANOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS

3.1. Normativa para la elaboración de planos

3.2. Planos de Situación y localización. Plantas Generales

3.3. Planos de estructuras e infraestructuras

3.4. Planos de conjunto y despiece

3.5. Planos de detalle

3.6. Secciones y roturas

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

4.1. Fundamentos del sistema de planos acotados

4.2. Formas de representación del terreno

4.3. Elaboración de mapas topográficos por curvas de nivel

4.4. Representación del terreno mediante perfiles

4.5. Representación del estudio y modificación de la superficie topográfica. Desmontes y terraplenes

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DIGITAL

5.1. Fundamentos del Diseño Asistido por Ordenador

5.1.1. Modelización y representación bidimensional

5.1.2. Modelización y representación tridimensional: Modelado de sólidos y superficies

5.1.3. Modelos Integrales de Gestión de la Información del Proyecto: BIM

5.2. Representación gráfica de la información ambiental: Fundamentos de los sistemas de información geográfica

5.2.1. Modelo vectorial de representación de la información

5.2.2. Modelo raster de representación de la información

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Presentación de la asignatura. N° profesores previstos: 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Introducción a los Sistemas de Representación. N° profesores previstos: 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Introducción a la representación digital de la información. N° profesores previstos: 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo individual: Representación y edición de objetos complejos en DAO. N° profesores previstos: 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		Introducción a la normalización en la Expresión Gráfica en la ingeniería. N° profesores previstos: 2 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo basado en la técnica puzzle sobre las normas UNE sobre dibujo técnico. N° profesores previstos: 2 Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Trabajo en equipo basado en la técnica puzzle sobre métodos de proyección normalizados. N° profesores previstos: 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Trabajo individual: Representación y edición de objetos complejos en DAO. N° profesores previstos: 2 Duración: 03:00		

		PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Sistema diédrico de representación. Representación mutivista. Nº profesores previstos: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo individual: DAO: Propiedades de objeto, capas y gestión de la impresión de planos. Nº profesores previstos: 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Sistemas Perspectivos de Representación. Nº profesores previstos: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo individual: DAO: Representación Tridimensional de objetos. Nº profesores previstos: 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Planos de ingeniería. Nº profesores previstos: 1 Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo Individual: Planos de ingeniería 2. Medición sobre perspectiva. Nº profesores previstos: 2 Duración: 04:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Trabajo individual: Planos de ingeniería 2. Medición sobre perspectiva. Nº profesores previstos: 2 Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Trabajo individual: Planos de ingeniería 2. Medición sobre perspectiva. Nº profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Trabajo Planos de Ingeniería. Nº profesores previstos: 2 Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		

8		Planos de Ingeniería. Tarea. Creación de objetos 3D y elaboración de Plano. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		EVALUACIÓN. Planos de Ingeniería. Creación de objetos 3D y elaboración de Plano. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
9		Sistema de Representación de Planos Acotados. N° profesores previstos: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo en equipo basado en la técnica puzzle. N° profesores previstos: 2 Duración: 03:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
10		Trabajo en equipo basado en la técnica puzzle. N° profesores previstos: 2 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Trabajo individual: Representación por ordenador en el Sistema de Planos Acotados. N° profesores previstos: 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Aplicación del Sistema de Planos Acotados a la Ingeniería Ambiental. N° profesores previstos: 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo individual: Representación por técnicas de Dibujo Asistido por Ordenador. N° profesores previstos: 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Aplicación del Sistema de Planos Acotados a la Ingeniería Ambiental. N° profesores previstos: 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo individual: Representación por técnicas de Dibujo Asistido por Ordenador. N° profesores previstos: 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

13		Representación de la Superficie Topográfica. Modelo Digital de Elevaciones. Modelos de Representación de Superficies. N° profesores previstos: 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo en equipo basado en la técnica puzzle. N° profesores previstos: 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Trabajo individual: Representación por técnicas de Dibujo Asistido por Ordenador. N° profesores previstos: 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Representación de Perfiles del Terreno. Perfiles Longitudinales y Perfiles Transversales. N° profesores previstos: 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo en equipo basado en la técnica puzzle. N° profesores previstos: 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Trabajo individual: Representación por técnicas de Dibujo Asistido por Ordenador. N° profesores previstos: 2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Representación de Obra Lineal y Modificaciones de la Superficie Topográfica. N° profesores previstos: 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo individual: Representación por técnicas de Dibujo Asistido por Ordenador. N° profesores previstos: 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Trabajo individual: Representación por técnicas de Sistemas de Información Geográfica. N° profesores previstos: 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Planos de Ingeniería Territorial y Ambiental. Tarea. N° profesores previstos: 2		EVALUACIÓN. Planos de ingeniería territorial y ambiental EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

		Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
17				Examen final ordinario. Consta de dos partes: Planos Ingeniería y Planos Ingeniería Ambiental y Territorial EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 06:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	EVALUACIÓN. Planos de Ingeniería. Creación de objetos 3D y elaboración de Plano.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG1 CT6 CE8
16	EVALUACIÓN. Planos de ingeniería territorial y ambiental	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CG1 CT6 CE8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final ordinario. Consta de dos partes: Planos Ingeniería y Planos Ingeniería Ambiental y Territorial	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	06:00	100%	5 / 10	CG1 CT6 CE8

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
EVALUACIÓN. Planos de ingeniería. Planos de ingeniería territorial y ambiental	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	06:00	100%	5 / 10	CG1 CT6 CE8

7.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación continua

Bloque Formativo I. Planos de ingeniería

Para la realización de la prueba de certificación práctica y el cuestionario (prueba I.2), los estudiantes deberán haber entregado al menos un 80% de las prácticas obligatorias evaluables propuestas (prueba I.1).

La calificación obtenida por el estudiante en este bloque formativo, será la mejor de entre las dos siguientes: la media de las prácticas evaluables obligatorias seleccionadas (prueba II.1) y la prueba individual de certificación (prueba II.2), siempre que en esta se haya obtenido una calificación igual o superior a 50/100, para lo que es necesario haber obtenido 50/100 en cada una de las partes, esto es, el cuestionario y la prueba práctica.

Este bloque formativo tendrá un peso del 50% sobre la calificación final.

Bloque Formativo II. Planos de Ingeniería territorial y ambiental

Para la realización de la prueba de certificación práctica y el cuestionario (prueba II.2), los estudiantes deberán haber entregado al menos un 80% de las prácticas obligatorias evaluables propuestas (prueba II.1).

La calificación obtenida por el estudiante en este bloque formativo, será la mejor de entre las dos siguientes: la media de las prácticas evaluables obligatorias seleccionadas (prueba II.1) y la prueba individual de certificación (prueba II.2), siempre que en esta se haya obtenido una calificación igual o superior a 50/100, para lo que es necesario haber obtenido 50/100 en cada una de las partes, esto es, el cuestionario y la prueba práctica.

Este bloque formativo tendrá un peso del 50% sobre la calificación final.

Para superar la Asignatura, los estudiantes deberán obtener al menos una calificación de 50/100 en cada uno de los bloques formativos, aplicándose para la nota final, la siguiente ponderación: $0,50 \cdot \text{BLOQUE I} + 0,50 \cdot \text{BLOQUE II}$

En el caso que el estudiante no supere alguna de las pruebas de certificación práctica (prueba I.2 y/o prueba II.2), deberá realizar una prueba adicional en el bloque(s) suspenso(s) (prueba I.3 y/o prueba II.3), en las fechas que se indicarán. Pudiendo aprobar la totalidad de la asignatura de manera semejante a lo establecido en el primer caso.

Los estudiantes que habiendo cumplido los requisitos para ser evaluados por evaluación continua, y que hayan

superado (calificación mayor o igual 50/100) cualquiera de los dos bloques formativos, podrán aprobar la asignatura presentándose solo a la parte suspensa tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria. Los bloques formativos superados, no se guardan de un curso para otro.

Criterios de calificación por evaluación mediante solo Prueba Final (ordinaria y extraordinaria)

Los estudiantes que no hayan realizado las pruebas I.1 ó II.1, deberán realizar las pruebas correspondientes (prueba I.4 y/o prueba II.4) en el examen final.

La asignatura se aprobará cuando se obtenga un 50/100 en la nota final, calculada de la siguiente manera: $0,50 \cdot \text{Nota prueba I.4} + 0,50 \cdot \text{Nota prueba II.4}$, siempre que como mínimo se obtenga un 40/100 en cualquiera de ellas.

Las pruebas individuales de certificación o las del examen final serán de carácter eminentemente práctico, pidiéndose la realización en un tiempo prefijado de una práctica semejante a las propuestas en clase a lo largo del semestre.

Los cuestionarios serán tipo test sobre los contenidos desarrollados en cada uno de los bloques formativos.

Criterios evaluación convocatoria extraordinaria

Se realizarán pruebas de examen en la convocatoria extraordinaria equivalentes a las pruebas de examen final de la convocatoria ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle	Recursos web	
AutoCAD 2021 y siguientes	Equipamiento	Programa de diseño asistido por ordenador
Normas UNE sobre Dibujo Técnico	Bibliografía	Recurso de Biblioteca: Normas españolas de aplicación en Dibujo Técnico.
ArcGIS 10	Equipamiento	Software GIS
QGIS 2.14	Otros	Software GIS
Zoom	Equipamiento	Programa de comunicación para clases on-line

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO